Fundamentos Físico-Matemáticos e Ingeniería de Software en C++20 para Georradar (GPR / GDR)

Guía Teórica Integral del Motor `gpr3d` y Mapeo Curricular a Literatura Universitaria en Alemán

Proyecto: `SignalHandler` (*gpr3d*) • **Fecha:** Noviembre 2026 • **Versión:** 2.0 (C++20)

Contents

1 Introducción y Arquitectura del Motor `gpr3d` 2

1.1 Cadena de Procesamiento (Pipeline Geofísico) . . . 2

2 Fundamentos de Física aplicados al Georradar (GPR) 2

2.1 Ecuaciones de Maxwell en Medios Materiales . . . 3

2.2 Ecuación de Onda y Propagación en Dieléctricos con Pérdidas . . . 3

2.3 Régimen de Bajas Pérdidas ($\tan\delta \ll 1$) . . . 4

2.4 Coeficientes de Reflexión de Fresnel y Polaridad de Fase . . . 4

2.5 Atenuación, Conductividad y Corrimiento Espectral (Quan-Harris) . . . 4

2.6 Cinemática de la Hipérbola de Difracción y Migración 2D . . . 5

3 Fundamentos de Matemáticas aplicados 5

3.1 Análisis de Fourier y Filtrado Pasabanda de Fase Cero . . . 5

3.2 Transformada de Hilbert y Señal Analítica Compleja . . . 6

3.3 Análisis de Coherencia por Semblanza (Neidell & Taner, 1971) . . . 6

3.4 Geodesia Espacial: WGS84, ECEF, ENU y Proyección UTM . . . 6

3.5 Geometría Diferencial 3D y Generación de Mallas Tubulares . . . 7

4 Ingeniería de Software y C++20 Moderno 7

4.1 Técnicas de C++20 Empleadas . . . 7

4.2 I/O Binario de Bajo Nivel y Gestión de Endianness . . . 7

4.3 Serialización y Empaquetado Binario glTF 2.0 (`.glb`) . . . 8

5 Mapeo Curricular a Recursos Universitarios en Alemán 8

5.1 1. Tilo Arens et al. — *Mathematik* (Springer Spektrum) . . . 8

5.2 2. Paul A. Tipler, Gene Mosca — *Physik für Wissenschaftler und Ingenieure* (Springer) 9

5.3 3. Ulrich Breymann — *C++ professionell anwenden* (Carl Hanser Verlag) . . . 9

5.4 4. Bibliografía Geofísica y Geodésica Complementaria en Alemán 10

6 Catálogo Geofísico de Referencia (ASTM D6432) 10

7 Conclusión 10

---

1 Introducción y Arquitectura del Motor `gpr3d`

El proyecto `gpr3d` (`SignalHandler`) constituye una suite geofísica y de procesamiento de señales implementada en **C++20 estándar**. Su propósito es resolver de extremo a extremo la cadena de transformación de datos de **Georradar (Ground Penetrating Radar, GPR / Ground Discovering Radar, GDR)**: desde la adquisición de trenes de pulso en bruto (*raw A-scans/B-scans*) en formatos comerciales binarios propietarios (`.dzt`, `.sgy`, `.rd3`), hasta la **inversión geofísica de parámetros del suelo**, la **reconstrucción semántica de objetos 3D** (tuberías, conductos de fibra óptica, interfaces de pavimento) y la generación de analíticas de fluctuación de señal en gráficos de alta resolución y cuadros de mando interactivos WebGL.

1.1 Cadena de Procesamiento (Pipeline Geofísico)

El flujo de datos se articula en cuatro capas físico-matemáticas rigurosamente acopladas:

1. **Capa de Ingesta y Decodificación I/O:** Lectura binaria directa sin copias (*zero-copy views*), gestión explícita de *endianness* y corrección de brazo de palanca GNSS (*lever-arm*).
2. **Acondicionamiento y Filtrado de Señal (DSP):** Eliminación de componente continua e inductiva (*Dewow*), alineación de primer arribo (*Time-Zero*), filtrado pasabanda Butterworth de fase cero y compensación de atenuación por ganancia SEC.
3. **Inversión Geofísica y Caracterización Litológica:**
   - Cálculo de velocidad real v y permitividad relativa ε_r mediante análisis de semblanza de hipérbolas de difracción (*Semblance Velocity Analysis*).
   - Inversión de reflectancias en interfases normales basada en los coeficientes de Fresnel multicapa.
   - Medición de pérdidas por disipación α (dB/m), tangente de pérdidas $\tan\delta$ y conductividad aparente σ (mS/m) fusionando decaimiento de envolvente y corrimiento espectral del centroide de frecuencia (*Quan-Harris*).
   - Clasificación bayesiana probabilística frente al catálogo geofísico estándar **ASTM D6432**.
4. **Transformación y Síntesis 3D:** Migración difractiva 2D de Kirchhoff, extrusión geométrica de mallas cilíndricas y triangulación de horizontes hacia formatos Wavefront `.obj`, Khronos glTF 2.0 binario `.glb` y GIS `.geojson`.

2 Fundamentos de Física aplicados al Georradar (GPR)

El funcionamiento del georradar se rige por las leyes del electromagnetismo clásico y la propagación de ondas en medios materiales continuos y heterogéneos con pérdidas.

2.1 Ecuaciones de Maxwell en Medios Materiales

El campo electromagnético en el subsuelo queda descrito por las ecuaciones diferenciales de Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_f \qquad \text{(Ley de Gauss para el campo eléctrico)} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \qquad \text{(Ley de Gauss para el campo magnético)} \tag{2}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \text{(Ley de Faraday-Lenz)} \tag{3}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}_f + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \qquad \text{(Ley de Ampère-Maxwell)} \tag{4}$$

donde las relaciones constitutivas del medio geológico vinculan los vectores de campo:

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \mathbf{E}, \qquad \mathbf{B} = \mu \mathbf{H} = \mu_0 \mu_r \mathbf{H}, \qquad \mathbf{J}_f = \sigma \mathbf{E} \tag{5}$$

- $\varepsilon_0 \approx 8.854187 \times 10^{-12}$ F/m es la permitividad dieléctrica del vacío.
- $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m es la permeabilidad magnética del vacío.
- ε_r es la permitividad dieléctrica relativa del suelo (adimensional).
- $\mu_r \approx 1$ para la inmensa mayoría de suelos no ferromagnéticos.
- σ es la conductividad eléctrica aparente del medio en S/m (o mS/m).

2.2 Ecuación de Onda y Propagación en Dieléctricos con Pérdidas

Tomando el rotacional de la ley de Faraday y sustituyendo la ley de Ampère en un medio homogéneo sin cargas libres ($\rho_f = 0$):

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mathbf{H}) = -\mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} \tag{6}$$

Dado que $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$, obtenemos la **ecuación telegráfica de onda electromagnética**:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0 \tag{7}$$

Para una onda monocromática armónica temporal $\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = \mathbf{E}_0 e^{j(\omega t - \mathbf{k}\cdot\mathbf{r})}$, la constante de propagación compleja γ viene dada por:

$$\gamma = \alpha + j\beta = \sqrt{j\omega\mu(\sigma + j\omega\varepsilon)} = j\omega\sqrt{\mu\varepsilon}\sqrt{1 - j\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}} \tag{8}$$

donde:

- α es la **constante de atenuación** (en Np/m).
- β es la **constante de fase** o número de onda (en rad/m).
- $\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon} = \frac{\sigma}{2\pi f \varepsilon_0 \varepsilon_r}$ es la **tangente de pérdidas dieléctricas** (*loss tangent*).

2.3 Régimen de Bajas Pérdidas ($\tan\delta \ll 1$)

En las frecuencias típicas de GPR (100 MHz − 2.6 GHz) y en suelos con baja o moderada humedad, se cumple la aproximación de bajas pérdidas ($\sigma/(\omega\varepsilon) < 0.2$):

$$\beta \approx \omega\sqrt{\mu_0\varepsilon_0\varepsilon_r} = \frac{\omega\sqrt{\varepsilon_r}}{c_0} \tag{9}$$

La **velocidad de fase** de propagación de la señal en el subsuelo se simplifica a la fórmula fundamental:

$$v = \frac{\omega}{\beta} \approx \frac{c_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} \approx \frac{0.299792}{\sqrt{\varepsilon_r}} \text{ m/ns} \tag{10}$$

La longitud de onda en el medio es $\lambda = \frac{v}{f}$. Esto define el límite físico de **resolución vertical de Rayleigh**:

$$\Delta z_{\min} \approx \frac{\lambda}{4} = \frac{v}{4f} = \frac{c_0}{4f\sqrt{\varepsilon_r}} \tag{11}$$

y la resolución horizontal definida por el **primer radio de Fresnel**:

$$r_F \approx \sqrt{\frac{\lambda z}{2}} + \frac{\lambda}{4} \tag{12}$$

2.4 Coeficientes de Reflexión de Fresnel y Polaridad de Fase

En la interfase plana entre dos medios con permitividades $\varepsilon_{r,1}$ y $\varepsilon_{r,2}$, la impedancia intrínseca de onda es $\eta_i = \sqrt{\frac{\mu_0}{\varepsilon_0\varepsilon_{r,i}}} = \frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_{r,i}}}$, con $\eta_0 \approx 376.73\,\Omega$.

Para incidencia normal sobre la interfase:

$$R = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1} = \frac{\sqrt{\varepsilon_{r,1}} - \sqrt{\varepsilon_{r,2}}}{\sqrt{\varepsilon_{r,1}} + \sqrt{\varepsilon_{r,2}}} \tag{13}$$

Despejando la permitividad del estrato inferior conocida la del estrato superior, obtenemos la ley de **inversión dieléctrica multicapa**:

$$\varepsilon_{r,k+1} = \varepsilon_{r,k}\left(\frac{1 - R_k}{1 + R_k}\right)^2 \tag{14}$$

Propiedad física de polaridad de fase implementada en `gpr3d`:

- Si $\varepsilon_{r,2} > \varepsilon_{r,1}$ (por ejemplo, transición Aire → Asfalto, o Suelo → Tubería Metálica donde $\varepsilon_r \to \infty$): $R < 0$, produciendo una **inversión de fase de** 180° (pico negativo en el pulso reflejado).
- Si $\varepsilon_{r,2} < \varepsilon_{r,1}$ (por ejemplo, Suelo → Ducto plástico de fibra vacío con aire $\varepsilon_r \approx 1$ o cavidad): $R > 0$, la onda se refleja **en fase** (pico positivo).

2.5 Atenuación, Conductividad y Corrimiento Espectral (Quan-Harris)

La constante de atenuación teórica por pérdidas óhmicas es:

$$\alpha \approx \frac{\sigma}{2}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \approx \frac{\sigma}{2}\frac{\eta_0}{\sqrt{\varepsilon_r}} \text{ [Np/m]} \implies \alpha_{\text{dB/m}} = 20\log_{10}(e)\cdot\alpha \approx 8.68589\cdot\alpha \tag{15}$$

Despejando la conductividad eléctrica aparente del terreno:

$$\sigma \approx \frac{2\sqrt{\varepsilon_r}}{\eta_0}\alpha_{\mathrm{Np/m}} = \frac{2\sqrt{\varepsilon_r}}{376.73}\left(\frac{\alpha_{\mathrm{dB/m}}}{8.68589}\right)\ \mathrm{S/m} \tag{16}$$

Además del decaimiento geométrico $1/r$, las altas frecuencias sufren mayor disipación que las bajas. Siguiendo el modelo geofísico de **Quan & Harris (1997)**, el corrimiento hacia abajo del centroide de frecuencia f_c a lo largo de la trayectoria de propagación z cumple:

$$\frac{df_c}{dz} = -2\alpha_0\sigma_f^2 \tag{17}$$

donde σ_f^2 es la varianza del espectro de potencia y α_0 la tasa de absorción espectral. En `gpr3d`, este efecto se combina con el ajuste de envolvente para cuantificar α de forma independiente a ganancias de hardware pre-aplicadas en campo.

2.6 Cinemática de la Hipérbola de Difracción y Migración 2D

Cuando una antena GPR monostática pasa por encima de un reflector puntual o tubular en (x_0, z_0), la distancia euclídea antena-blanco es $r(x) = \sqrt{(x-x_0)^2 + z_0^2}$. El tiempo de viaje de ida y vuelta (Two-Way Traveltime, TWT) es:

$$t(x) = \frac{2r(x)}{v} = \frac{2}{v}\sqrt{(x-x_0)^2 + z_0^2} \implies t(x)^2 = t_0^2 + \frac{4(x-x_0)^2}{v^2} \tag{18}$$

donde $t_0 = \frac{2z_0}{v}$ es el tiempo en el ápice. La curvatura de las alas de la hipérbola depende única y exclusivamente de la velocidad real v.

La **Migración de Kirchhoff en 2D** colapsa estas hipérbolas integrando las amplitudes a lo largo de la curva de difracción teórica con el factor de oblicuidad $\cos\theta = z_0/r$:

$$M(x_0, z_0) = \frac{1}{2\pi}\int_{\mathrm{apertura}} \frac{\cos\theta}{\sqrt{v\,r(x)}}\,\partial_t^{1/2} s\left(x, t = \frac{2r(x)}{v}\right) dx \tag{19}$$

3 Fundamentos de Matemáticas aplicados

3.1 Análisis de Fourier y Filtrado Pasabanda de Fase Cero

El procesamiento espectral de la traza $s(t)$ se realiza mediante la Transformada Discreta de Fourier (DFT):

$$S(f_k) = \sum_{n=0}^{N-1} s(t_n) e^{-j2\pi kn/N}, \qquad k = 0, \ldots, N-1 \tag{20}$$

Para evitar distorsión de fase que desplace la posición temporal de los reflectores, el filtro Butterworth de orden N_B:

$$|H(f)|^2 = \frac{1}{1 + \left(\frac{f_{\mathrm{low}}}{f}\right)^{2N_B}} \cdot \frac{1}{1 + \left(\frac{f}{f_{\mathrm{high}}}\right)^{2N_B}} \tag{21}$$

se aplica de forma simétrica en el dominio de la frecuencia mediante convolución circular zero-phase linealizada con *zero-padding* al doble de muestras ($N_{\mathrm{fft}} \geq 2N$).

3.2 Transformada de Hilbert y Señal Analítica Compleja

La transformada de Hilbert $\mathcal{H}\{s(t)\} = \tilde{s}(t)$ introduce un desfase constante de -90° para frecuencias positivas y $+90^\circ$ para frecuencias negativas:

$$\tilde{s}(t) = \frac{1}{\pi}\text{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{s(\tau)}{t-\tau}d\tau \iff \mathcal{F}\{\tilde{s}(t)\} = -j\text{sgn}(f)S(f) \tag{22}$$

A partir de ella se construye la **señal analítica**:

$$z(t) = s(t) + j\tilde{s}(t) = A(t)e^{j\phi(t)} \tag{23}$$

- **Envolvente Instantánea (Reflexión aparente):** $A(t) = |z(t)| = \sqrt{s(t)^2 + \tilde{s}(t)^2}$.
- **Fase Instantánea:** $\phi(t) = \text{atan2}(\tilde{s}(t), s(t)) \in [-\pi, \pi]$.
- **Frecuencia Instantánea:** $\omega(t) = \frac{d}{dt}\text{unwrap}(\phi(t))$.

3.3 Análisis de Coherencia por Semblanza (Neidell & Taner, 1971)

Para determinar la velocidad real v^* alrededor de un ápice (x_0, t_0), se define una ventana temporal $[-M, +M]$ y se evalúa la coherencia multitraza sobre las K trazas vecinas que caen dentro del cono de apertura:

$$S(v) = \frac{\sum_{w=-M}^{M}\left[\sum_{i=1}^{K} s_i\left(t_i(v) + w\Delta t\right)\right]^2}{K\sum_{w=-M}^{M}\sum_{i=1}^{K}\left[s_i\left(t_i(v) + w\Delta t\right)\right]^2} \quad \in [0,1] \tag{24}$$

donde $t_i(v) = \frac{2}{v}\sqrt{(x_i - x_0)^2 + z_0(v)^2}$. Si la velocidad de prueba v coincide con la del medio, las señales apilan en fase constructiva y $S(v) \to 1$.

Refinamiento parabólico sub-rejilla: Evaluada la semblanza en una malla discreta $\{v_g\}$ con paso Δv, el ápice discreto g^* se interpola analíticamente:

$$\delta = \frac{1}{2}\frac{S_{g^*-1} - S_{g^*+1}}{S_{g^*-1} - 2S_{g^*} + S_{g^*+1}} \implies v^* = v_{g^*} + \delta\Delta v \tag{25}$$

3.4 Geodesia Espacial: WGS84, ECEF, ENU y Proyección UTM

Para ubicar con precisión centimétrica los objetos detectados en el espacio cartográfico global:

1. **Elipsoide WGS84:** Semieje mayor $a = 6378137.0$ m, achatamiento $f = 1/298.257223563$, primera excentricidad al cuadrado $e^2 = 2f - f^2$.
2. **Geodésicas** $(\varphi, \lambda, h) \to$ **ECEF** (X, Y, Z)**:**

$$N(\varphi) = \frac{a}{\sqrt{1 - e^2\sin^2\varphi}}, \quad \begin{cases} X = (N+h)\cos\varphi\cos\lambda \\ Y = (N+h)\cos\varphi\sin\lambda \\ Z = (N(1-e^2)+h)\sin\varphi \end{cases} \tag{26}$$

3. **ECEF** $\to$ **ENU Local (East-North-Up):**

$$\begin{bmatrix} E \\ N \\ U \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin\lambda_0 & \cos\lambda_0 & 0 \\ -\sin\varphi_0\cos\lambda_0 & -\sin\varphi_0\sin\lambda_0 & \cos\varphi_0 \\ \cos\varphi_0\cos\lambda_0 & \cos\varphi_0\sin\lambda_0 & \sin\varphi_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X - X_0 \\ Y - Y_0 \\ Z - Z_0 \end{bmatrix} \tag{27}$$

4. **Corrección de Brazo de Palanca (Lever-Arm):** Si la antena está desplazada respecto a la antena GPS una distancia frontal Δx, lateral Δy y vertical Δz con rumbo azimutal ψ:

$$E_{\text{ant}} = E_{\text{GPS}} + \Delta x \sin\psi + \Delta y \cos\psi, \quad N_{\text{ant}} = N_{\text{GPS}} + \Delta x \cos\psi - \Delta y \sin\psi \tag{28}$$

3.5 Geometría Diferencial 3D y Generación de Mallas Tubulares

Para generar la superficie tubular continua de una tubería con radio r alrededor de una poligonal 3D $\{\mathbf{p}_k\}$:

$$\mathbf{T}_k = \frac{\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k}{\|\mathbf{p}_{k+1} - \mathbf{p}_k\|}, \quad \mathbf{N}_k = \frac{\mathbf{T}_k \times \hat{\mathbf{z}}}{\|\mathbf{T}_k \times \hat{\mathbf{z}}\|}, \quad \mathbf{B}_k = \mathbf{T}_k \times \mathbf{N}_k \tag{29}$$

Los M vértices del anillo circular en el índice angular j vienen dados por:

$$\mathbf{v}_{k,j} = \mathbf{p}_k + r\left(\cos\theta_j \mathbf{N}_k + \sin\theta_j \mathbf{B}_k\right), \quad \theta_j = \frac{2\pi j}{M} \tag{30}$$

4 Ingeniería de Software y C++20 Moderno

El núcleo del motor está construido bajo principios de rendimiento máximo, cero copias redundantes y corrección formal de tipos.

4.1 Técnicas de C++20 Empleadas

- `std::span<T>` **para Vistas de Memoria No Propietarias:** Permite pasar ventanas temporales de trazas, buffers de muestras y bloques de vértices entre funciones de procesamiento sin incurrir en alocaciones dinámicas ni copias en memoria heap.
- **Biblioteca Numérica <numbers>:** Uso de constantes normalizadas en coma flotante con precisión de máquina (`std::numbers::pi`).
- **Inicializadores Designados (*Designated Initializers*):** Claridad declarativa en configuraciones de procesamiento complejas (`ProcessingConfig{ .enable_dewow = true, ...}`).
- **Semántica de Movimiento (`std::move`) y Reserva de Capacidad:** Las estructuras que contienen perfiles multicanal masivos (`std::vector<AScan>`) utilizan `reserve()` anticipado y transferencia por movimiento de recursos para evitar realocaciones del vector.
- **Gestión de Opciones con `std::optional<T>`:** Modelado formal de magnitudes que pueden faltar en los ficheros crudos (fijaciones satelitales GNSS, alturas elipsoidales o parámetros de ganancia de fábrica).

4.2 I/O Binario de Bajo Nivel y Gestión de Endianness

Los formatos de georradar son binarios y heterogéneos:

- **GSSI RADAN (`.dzt`):** Cabecera de 1024 bytes codificada en Little-Endian. Manejo de enteros con signo y sin signo de 8, 16 y 32 bits, desentrelazado multicanal automático (`rh_nchan`) y decodificación de antenas propietarias (`NX15`, `D50800`, `FlexNX`).
- **SEG-Y (Rev 1 / Rev 2):** Conversión precisa de coma flotante de 32 bits **IBM 360** (base 16 con exponente sesgado a 64 y mantisa fraccionaria sin bit implícito) a estándar IEEE 754.

- **Gestión de Endianness:** Detección en tiempo de compilación con `std::endian::native` y funciones de intercambio de bytes (*byte-swapping*) mediante máscaras de bits rápidas.

4.3 Serialización y Empaquetado Binario glTF 2.0 (`.glb`)

El exportador 3D genera directamente especificaciones binarias Khronos glTF 2.0 sin depender de librerías externas pesadas:

1. **Cabecera GLB (12 bytes):** Número mágico `0x46546C67` (`"glTF"`), versión `2` y longitud total del fichero.
2. **Chunk JSON (0x4E4F534A):** Descriptor de nodos, cámaras, mallas, materiales PBR geológicos y metadatos con relleno de espacios hasta múltiplos de 4 bytes.
3. **Chunk BIN (0x004E4942):** Empaquetado binario continuo alineado de coordenadas de vértice `VEC3` (IEEE float), normales unitarias `VEC3` e índices triangulares `SCALAR` (`uint32_t`).

5 Mapeo Curricular a Recursos Universitarios en Alemán

A continuación se detalla la correspondencia exacta entre cada módulo implementado en `gpr3d` y los capítulos de los manuales estándar alemanes solicitados.

5.1 1. Tilo Arens et al. — *Mathematik* (Springer Spektrum)

Este manual de referencia enciclopédico (Arens, Hettlich, Karpfinger, Kroll, Schweigert, Wanka) cubre todas las herramientas analíticas utilizadas:

- **Kapitel 7 & 8: Vektoren im $\mathbb{R}^n$, Matrizen und lineare Gleichungssysteme**
  - Fundamento de las transformaciones de coordenadas tridimensionales, rotaciones espaciales, producto cruz para el cálculo de vectores normales y resolución del sistema de Frenet para las mallas tubulares.
- **Kapitel 15 & 16: Komplexe Zahlen und Funktionen**
  - Representación de amplitudes y fases complejas en el dominio fasorial, base de la señal analítica y la transformada de Hilbert.
- **Kapitel 18: Fourier-Reihen und Fourier-Transformationen**
  - Fundamentos de la Transformada Discreta de Fourier (DFT/FFT), teorema de convolución, conservación de la energía de Parseval y teoría de filtros paso banda.
- **Kapitel 24 & 25: Kurven, Flächen und Vektoranalysis**
  - Operadores diferenciales espaciales (∇, grad, div, rot), derivación de la ecuación telegráfica de onda y parametrización de superficies para mallas poligonales.
- **Kapitel 28: Numerische Verfahren und Ausgleichsrechnung**
  - Método de los mínimos cuadrados (*Methode der kleinsten Quadrate*) para la regresión de atenuación, interpolación parabólica sub-rejilla en la semblanza e integración numérica en la migración.

5.2 2. Paul A. Tipler, Gene Mosca — *Physik für Wissenschaftler und Ingenieure* (Springer)

El texto clásico de física universitaria (edición en alemán de Heinemann & Zillgitt):

- **Kapitel 15 & 16: Schwingungen und Wellen**
  - Mecanismo de superposición de ondas, atenuación por pérdidas, velocidad de grupo frente a velocidad de fase y dispersión geométrica.
- **Kapitel 24 & 25: Elektrisches Potential, Kapazität und Dielektrika**
  - Física de la permitividad relativa ε_r, polarización de la materia y almacenamiento de energía electrostática en el subsuelo.
- **Kapitel 28 & 29: Magnetfelder, Induktion und Wechselstromkreise**
  - Ecuaciones de inducción, corrientes de conducción frente a corrientes de desplazamiento de Maxwell y comportamiento de la impedancia del medio.
- **Kapitel 30: Elektromagnetische Wellen**
  - Derivación completa de las ecuaciones de onda a partir de Maxwell, vector de Poynting (densidad de flujo de energía) e impedancia característica del vacío ($\eta_0 \approx 377\,\Omega$).
- **Kapitel 31 & 32: Lichtausbreitung, Reflexion und Brechung**
  - Ley de refracción de Snellius, deducción de las fórmulas de Fresnel para coeficientes de reflexión en interfases y salto de fase de 180° en reflexión dieléctrica externa.

5.3 3. Ulrich Breymann — *C++ professionell anwenden* (Carl Hanser Verlag)

El manual más riguroso de habla alemana sobre programación profesional en C++20 (Breymann):

- **Kapitel 2–4: Elementare Datentypen, Speicherlayout und Zeiger**
  - Organización de memoria en Stack y Heap, alineación de estructuras en bytes (*byte alignment*) para cabeceras DZT/SEG-Y y representación IEEE 754.
- **Kapitel 7 & 8: Klassen, Operatoren und Move-Semantik**
  - Diseño de tipos de valor RAII (*Resource Acquisition Is Initialization*), implementación de constructores de movimiento `noexcept` para procesar miles de trazas con cero copias.
- **Kapitel 11: Modernes C++20: std::span, Concepts und die Ranges-Bibliothek**
  - Uso de `std::span` para construir vistas deslizantes sobre buffers de señal sin pérdida de rendimiento ni riesgo de desbordamiento.
- **Kapitel 13 & 14: Die Standardbibliothek (STL) und Algorithmen**
  - Uso idiopático de `std::nth_element` para el filtro de mediana en complejidad $O(N)$, `std::sort`, constantes matemáticas con <numbers> y operaciones vectoriales con <numeric>.
- **Kapitel 16: Datei- und Stream-Verarbeitung (Binäre Ein-/Ausgabe)**

  - Técnicas robustas de I/O binario en bloques con `std::ifstream::read`, manipulación de rutas portables mediante `std::filesystem` y detección de fin de fichero.

- **Kapitel 18: Interoperabilität mit C-Bibliotheken**
  - Encapsulación segura de interfaces nativas en C mediante punteros inteligentes y llamadas RAII (utilizado para enlazar FFTW3 y Cairo en `gpr3d`).

5.4 4. Bibliografía Geofísica y Geodésica Complementaria en Alemán

Para profundizar en las fórmulas geodésicas y de radar de subsuelo aplicadas en Alemania y la Unión Europea:

- **Knödel, Krummel, Lange (Hrsg.):** *Handbuch zur Erkundung des Untergrundes von Deponien und Altlasten: Band 3: Geophysik*. Springer-Verlag. (Manual de referencia del servicio geológico alemán BGR sobre Georadar, métodos electromagnéticos y permitividades típicas de suelos).
- **Heck, Bernhard:** *Rechenverfahren und Modellbildungen in der Ingenieurgeodäsie*. Wichmann Verlag. (Tratamiento matemático exacto de transformaciones WGS84, ECEF, sistemas locales topocéntricos y proyecciones conformes Gauß-Krüger / UTM).

6 Catálogo Geofísico de Referencia (ASTM D6432)

El clasificador bayesiano de `gpr3d` (`MaterialDatabase`) utiliza la siguiente tabla de constantes electromagnéticas calibrada según la norma ASTM:

Material Subterráneo	ε_r	v **(m/ns)**	σ **(mS/m)**	**Color PBR Representativo**
Aire / Cavidad vacía	$1.0 - 1.2$	$0.28 - 0.30$	< 0.05	Cian translúcido (#4DE0F5)
Asfalto seco (Rodadura)	$3.0 - 5.0$	$0.13 - 0.17$	$0.05 - 2.0$	Gris antracita (#383D47)
Hormigón seco (Losa)	$5.0 - 7.5$	$0.11 - 0.13$	$1.5 - 10.0$	Gris cemento (#9EA6AD)
Hormigón húmedo / Armado	$8.0 - 12.0$	$0.09 - 0.11$	$10.0 - 50.0$	Gris plomo (#707D8C)
Grava compactada / Base	$4.0 - 6.2$	$0.12 - 0.15$	$0.2 - 4.5$	Ocre grava (#C79E57)
Arena seca (Relleno)	$3.5 - 6.0$	$0.12 - 0.16$	$0.05 - 2.5$	Arena clara (#E0C270)
Roca consolidada (Caliza)	$5.0 - 8.5$	$0.10 - 0.13$	$0.2 - 4.0$	Roca caliza (#948C80)
Limo / Suelo franco	$7.0 - 12.5$	$0.08 - 0.11$	$3.5 - 32.0$	Marrón limo (#996E42)
Arena saturada / Freático	$12.0 - 22.0$	$0.06 - 0.09$	$5.0 - 45.0$	Verde húmedo (#758C6B)
Arcilla plástica húmeda	$15.0 - 35.0$	$0.05 - 0.08$	$35.0 - 300.0$	Terracota arcilla (#7A422E)
Agua dulce	≈ 80.0	0.033	$5.0 - 60.0$	Azul profundo (#2B5999)
Ducto PVC / PEAD (Fibra)	$2.2 - 3.2$	$0.17 - 0.20$	Dieléctrico	Verde esmeralda (#1AE096)
Tubería metálica (PEC)	$\to \infty$ $(R = -1)$	0.00	Conductor	Rojo metálico (#EB3D33)

7 Conclusión

El sistema `gpr3d` combina la precisión matemática rigurosa del procesamiento digital de señales con la física electromagnética de ondas en dieléctricos y los estándares modernos de C++20. Esta síntesis permite una transición transparente desde la teoría geofísica formal hasta la ejecución en tiempo real sobre datos de radar industriales de campo.